

Sistema de Gestión para Taquería



BY: NADIA ALVARADO

04/DICIEMBRE/2023

INDICE

- 1.Introducción
- 2.Problemática
- 3.Solución de la Problemática
- 4.Algoritmos Implementados
- 5.Diagramas de Flujo
- 6.Pseudocódigo
- 7.Conclusiones



INTRODUCCIÓN

El presente documento mostrara el desarrollo que se utilizo para realizar un sistema de gestión para una taquería,este con el objetivo de dar solución a una problemática, más adelante se mostrara la problemática y el como el sistema dará las soluciones adecuadas, además también explicaré algunos de los algoritmos clave que hacen posible este sistema.

PROBLEMATICA

Una taquería al ser un negocio pequeño enfrenta problemas significativos en la gestión diaria de sus operaciones, los cuales han motivado la creación de un Sistema de Gestión. Estos problemas incluyen no llevar un control de sus productos con un inventario lo cual lleva a situaciones como falta de productos esenciales, otro problema es la toma manual de pedidos ya que puede dar lugar a errores, pérdida de información y retrasos en el servicio.

SOLUCIÓN DE LA PROBLEMATICA

Identificadas las problemáticas nuestro sistema busca dar solución a cada una de estas, creando un inventario que permite llevar un control en tiempo real cada producto se registra con su clave, nombre, precio y cantidad disponible. Además, se emplea un algoritmo para visualizar el stock de productos de mayor a menor cantidad. También se incluye un control de pedidos este apartado registrara con detalles precisos, incluyendo el nombre del cliente, número de cliente, productos solicitados y la cantidad correspondiente evitando así errores, además de que se llevará un seguimiento también de los clientes.

ALGORITMOS IMPLEMENTADOS

Para el desarrollo de este sistema fue necesario el uso de muchos algoritmos, de búsqueda, ordenamiento, así como árboles binarios de búsqueda, a continuación se detallaran los algoritmos implementados.

- Ordenamiento de Inventario (Burbuja): Para mantener un inventario organizado, se ha implementado el algoritmo de ordenamiento burbuja. Este algoritmo ordena los productos según su clave de manera ascendente, facilitando la identificación rápida de los productos.
- Ordenamiento de Clientes (Selección): Para organizar a los clientes en función de sus compras, se emplea el algoritmo de ordenamiento por selección. Este algoritmo ordena a los clientes de mayor a menor según la cantidad total de su compra.
- Ordenamiento de mesas (Quicksort): Para organizar a los clientes en sus mesas el algoritmo de ordenamiento quicksort se utiliza para ordenar a los clientes según su número de cliente osea quien llegó primero y luego se muestra en qué mesa se asigna a cada cliente.
- Búsqueda de Producto (Binaria): La búsqueda binaria se utiliza para localizar productos en el inventario a través de sus claves. Este algoritmo proporciona una búsqueda eficiente, especialmente en inventarios extensos.
- Búsqueda de Cliente (Secuencial): La búsqueda secuencial se utiliza para buscar clientes en el sistema que se hayan registrado anteriormente.
- Árbol Binario de Búsqueda para Inventario: Se ha implementado una estructura de árbol binario de búsqueda para facilitar la gestión eficiente del inventario. Este árbol permite la visualización ordenada de stock de productos.

DIAGRAMAS DE FLUJO

Debido a que el programa es extenso mostraremos los diagramas de flujo respecto a las funciones que se implementan en el sistema.

Diagrama función principal main

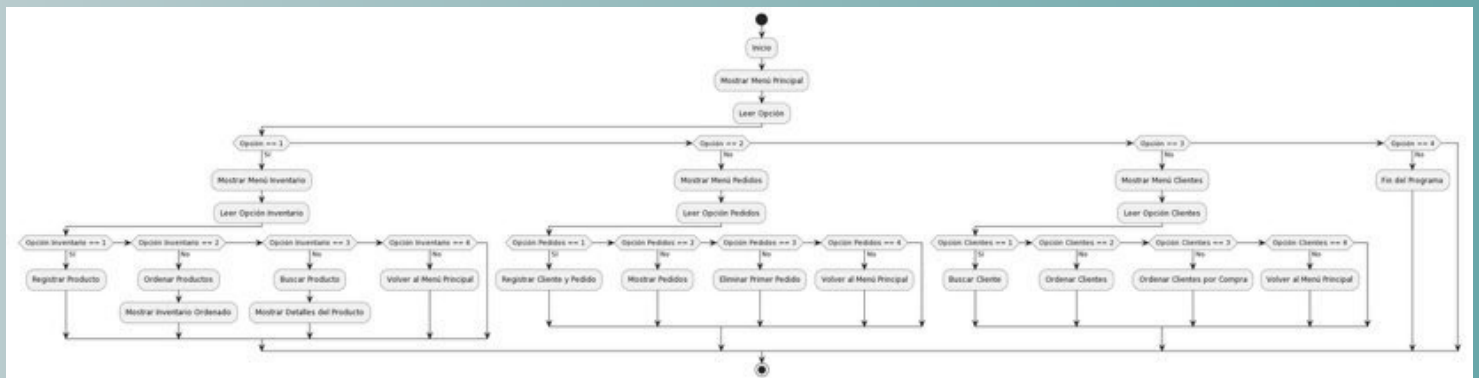


Diagrama función Menu inventario

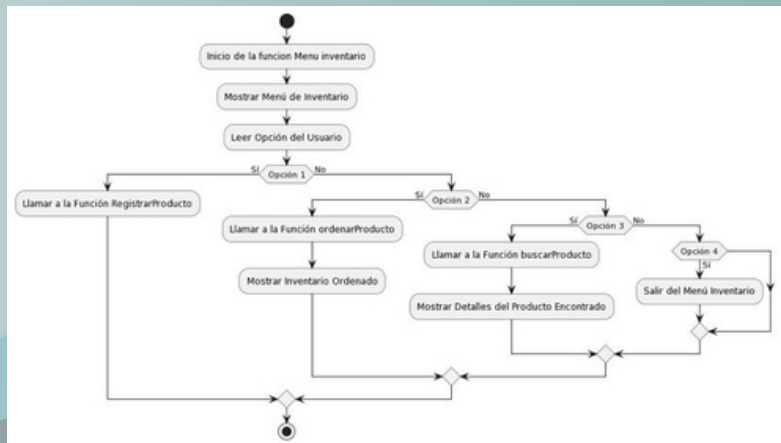


Diagrama función Menu Pedidos

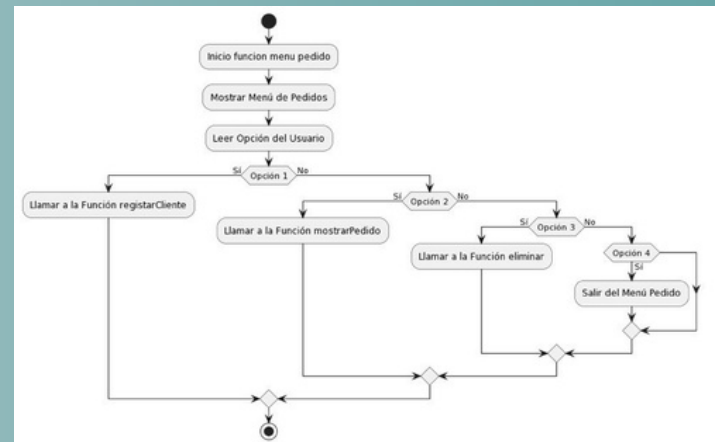
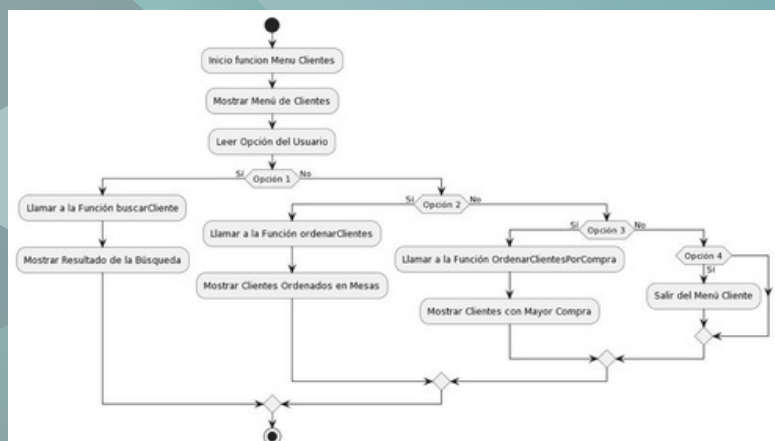


Diagrama función Menu Clientes



DIAGRAMAS DE FLUJO PARA NUESTRO INVENTARIO

Diagrama función ordenar producto

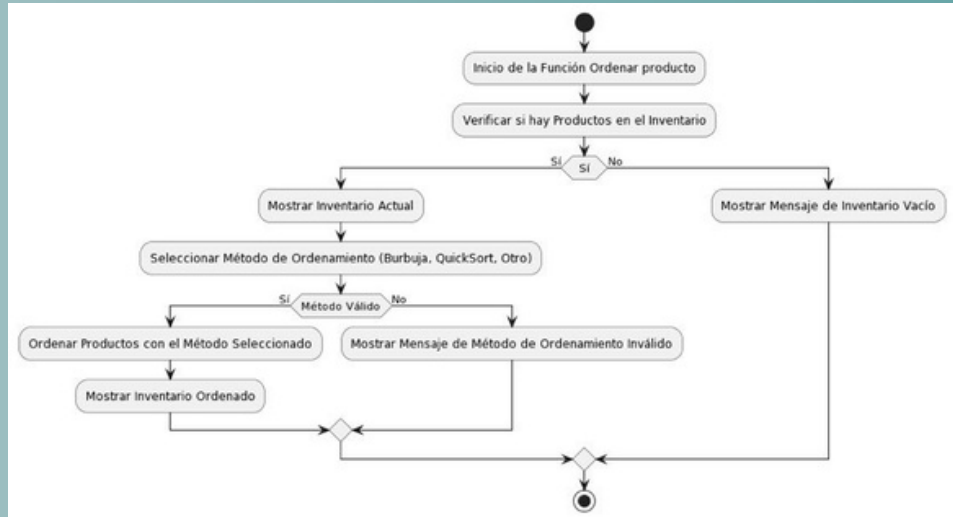


Diagrama función registrar producto

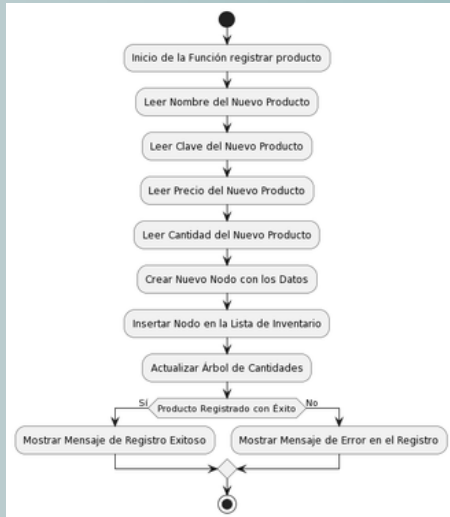


Diagrama función mostrar producto

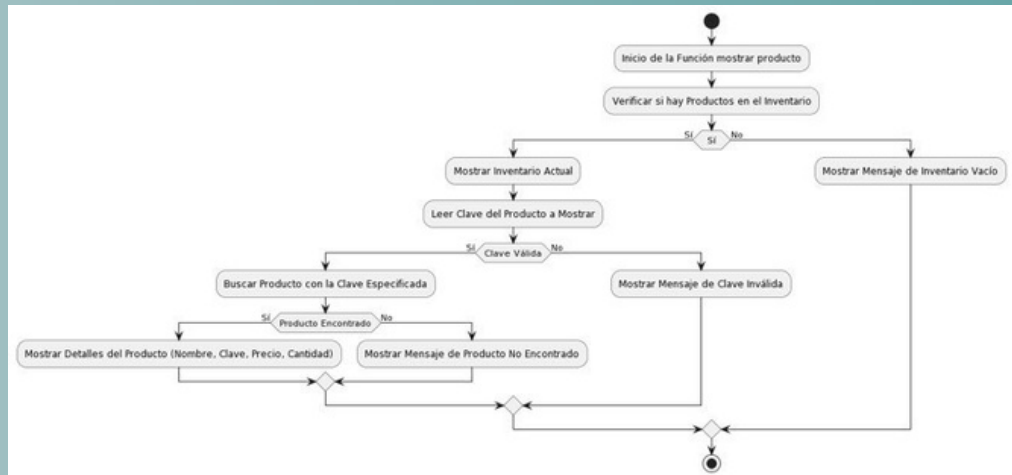


Diagrama función buscar producto

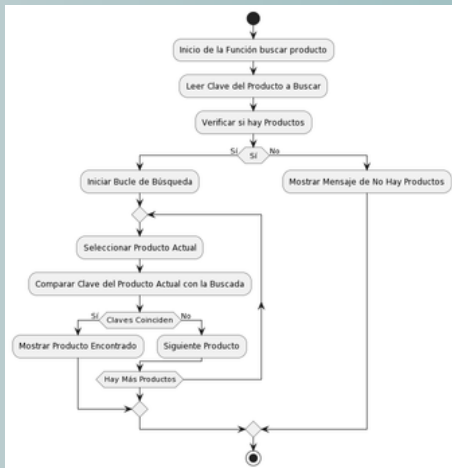


Diagrama función eliminar producto

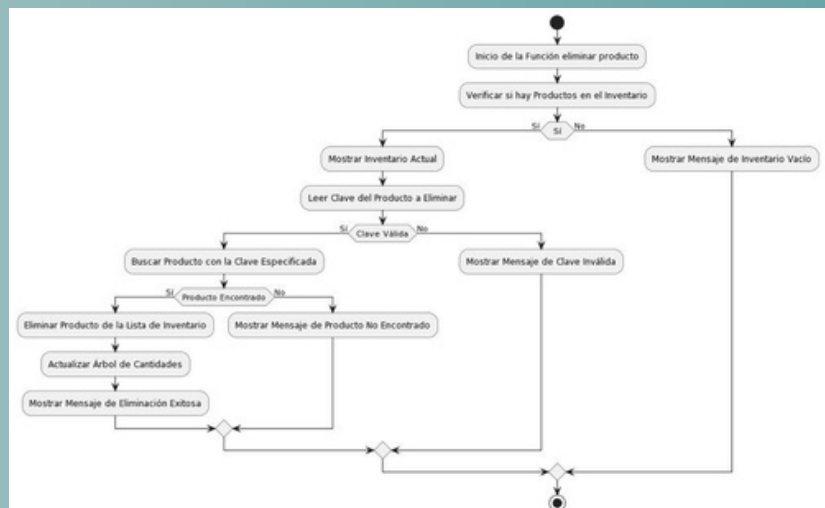
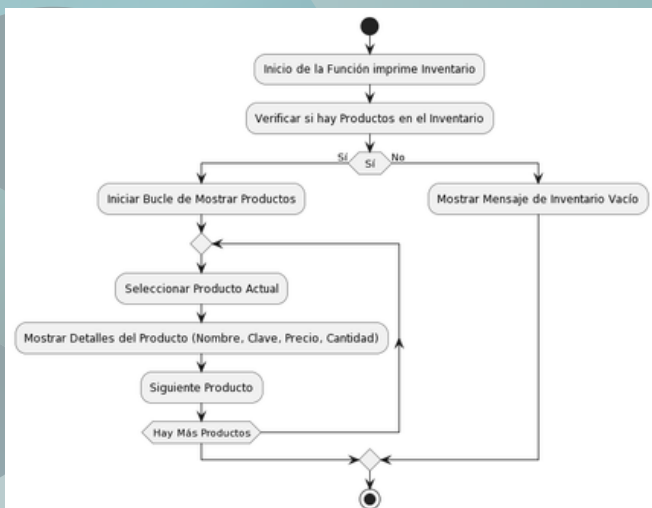


Diagrama función imprime inventario



DIAGRAMAS DE FLUJO PARA NUESTROS PEDIDOS

Diagrama función registrar cliente

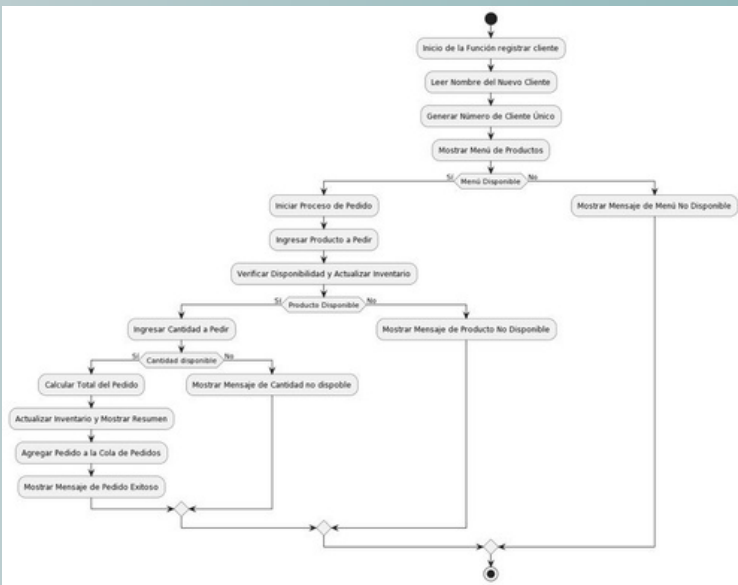


Diagrama función mostrar orden

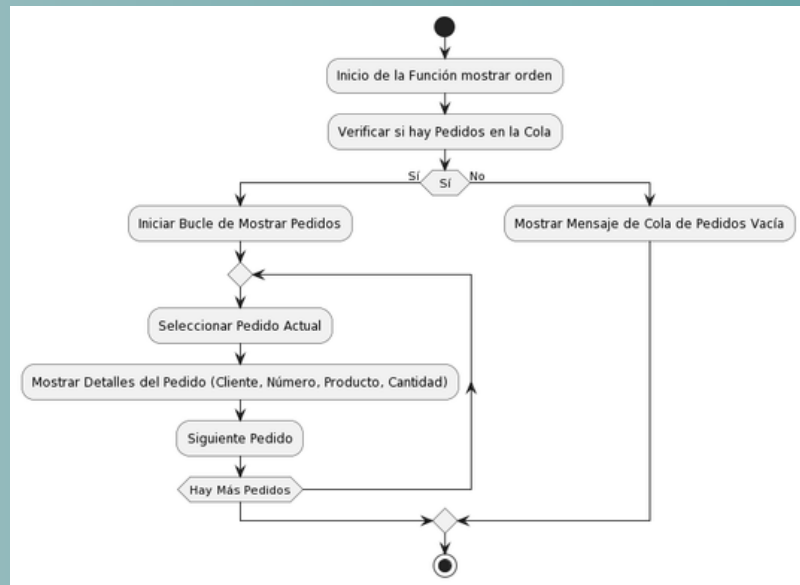


Diagrama función ordenar cliente

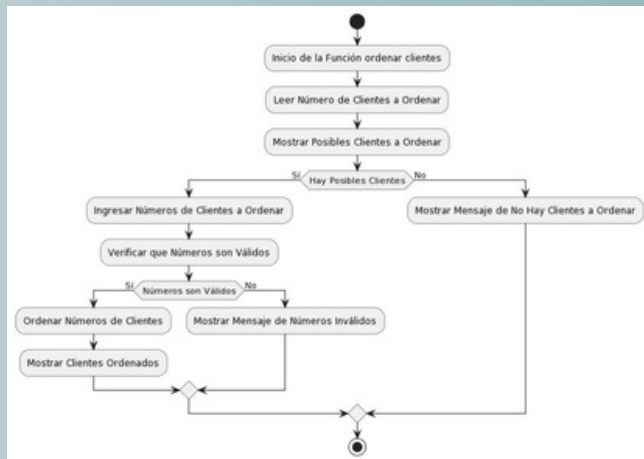
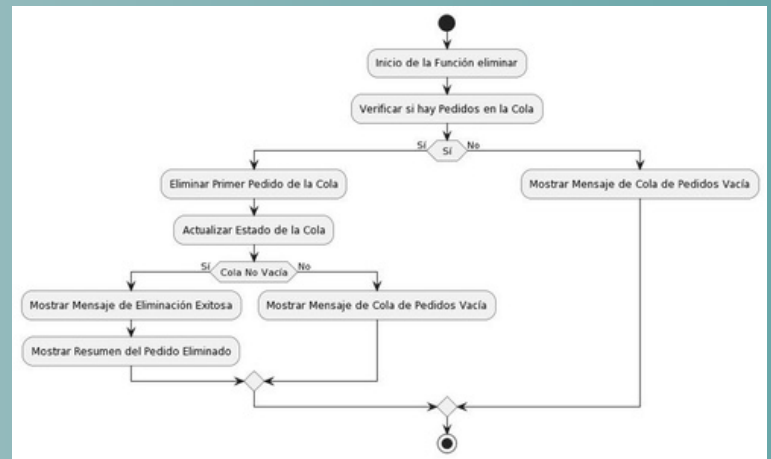


Diagrama función eliminar orden



DIAGRAMAS DE FLUJO PARA NUESTROS CLIENTES

Diagrama función buscar cliente

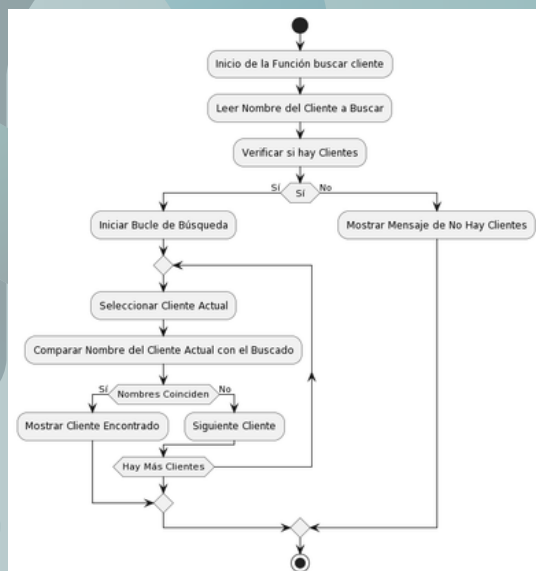
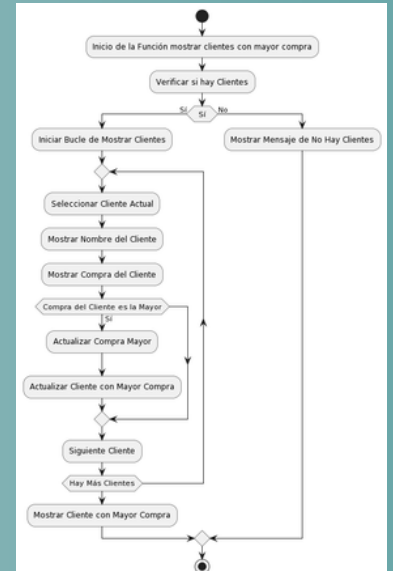
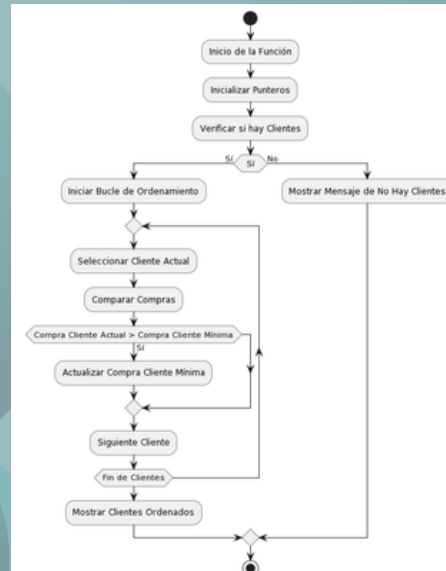


Diagrama función ordenar y mostrar cliente mayor compra



PSEUDOCODIGO

Realizar el pseudocodigo del programa igual sería más complejo y muy extenso debido a la gran cantidad de codigo pero a continuación mostraré un pseudocodigo general del código.

Inicio del Programa

 Inicializar variables y estructuras de datos

Hacer mientras

 Mostrar Menú Principal

 Leer Opción del Usuario

 Según la Opción del Usuario

 Caso 1: Inventario

 Hacer mientras

 Mostrar Menú de Inventario

 Leer Opción del Usuario Inventario

 Según la Opción del Usuario Inventario

 Caso 1: Registrar Producto

 Llamar a la Función RegistrarProducto

 Caso 2: Ver Lista de Productos

 Llamar a la Función ordenarProducto

 Mostrar Inventario Ordenado

 Caso 3: Buscar en la Lista de Productos

 Llamar a la Función buscarProducto

 Mostrar Detalles del Producto Encontrado

 Caso 4: Volver al Menú Principal

 Salir del Menú de Inventario

 Fin Según

 Mientras la Opción del Usuario Inventario no sea Volver

Caso 2: Pedidos

Hacer mientras

Mostrar Menú de Pedidos

Leer Opción del Usuario Pedidos

Según la Opción del Usuario Pedidos

Caso 1: Registrar Pedido

Llamar a la Función registrarCliente

Caso 2: Ver Pedidos

Llamar a la Función mostrarPedido

Caso 3: Eliminar Primer Pedido

Llamar a la Función eliminar

Caso 4: Volver al Menú Principal

Salir del Menú de Pedidos

Fin Según

Mientras la Opción del Usuario Pedidos no sea Volver

Caso 3: Clientes

Repetir

Mostrar Menú de Clientes

Leer Opción del Usuario Clientes

Según la Opción del Usuario Clientes

Caso 1: Buscar Cliente

Llamar a la Función buscarCliente

Mostrar Resultado de la Búsqueda

Caso 2: Ordenar Clientes en Mesas

Llamar a la Función ordenarClientes

Mostrar Clientes Ordenados en Mesas

Caso 3: Ver Clientes con Mayor Compra

Llamar a la Función OrdenarClientesPorCompra

Mostrar Clientes con Mayor Compra

Caso 4: Volver al Menú Principal

Salir del Menú de Clientes

Fin Según

Mientras la Opción del Usuario Clientes no sea Volver

Caso 4: Salir del Programa

Finalizar el Programa

Fin Según

Mientras la Opción del Usuario no sea Salir

CONCLUSIONES

Este proyecto ha desarrollado un sistema de inventario adecuado para una taquería, incluyendo el inventario, control de pedidos, y el control de clientes. Para el desarrollo de este sistema se aplicaron una variedad de estructuras de datos y algoritmos los cuales ya se mencionaron en el documento a pesar de que se logró el objetivo de dar solución a una problemática se tuvieron dificultades en el camino pero se llegó a la solución. Este sistema será un paso hacia la mejora de la operación de una taquería o cualquier restaurante, se espera seguir aprendiendo y mejorando para futuras necesidades cambiantes del negocio.

